

Time & Distance

Time speed & Distance

(1) $\text{Speed} = \frac{\text{Distance (D)}}{\text{Time (T)}}$
 (S)

$$S = \frac{D}{T}$$

(2) $\text{Distance} = \text{Speed} \times \text{Time}$

(3) $\text{Time} = \frac{\text{Distance}}{\text{Speed}}$

Unit

दूरी = किलोमीटर (km)
मीटर (m)

समय = घंटा (hour)
सेकण्ड (Seconds)
मिनट (minute)

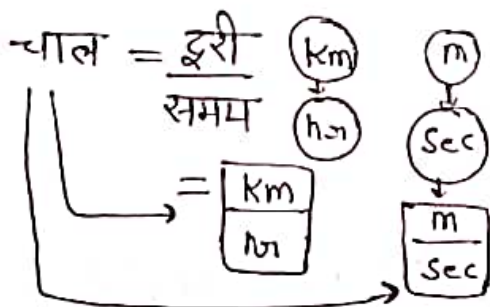
1 hr = 60 min

1 min = 60 sec

1 hr = 60 × 60 sec

3600 sec

1 km = 1000 m



Conversion

$$\frac{\text{km}}{\text{hr}} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ sec}} = \frac{5}{18} \text{ m/s}$$

36 $\frac{\text{km}}{\text{hr}} \rightarrow \text{m/s}$
 $36 \times \frac{5}{18} = 10 \text{ m/s}$

108 $\frac{\text{km}}{\text{hr}} \rightarrow \text{m/s}$
 $108 \times \frac{5}{18} = 30 \text{ m/s}$

25 $\text{m/s} \rightarrow \frac{\text{km}}{\text{hr}}$
 $25 \times \frac{18}{5} = 90 \frac{\text{km}}{\text{hr}}$

Question एक बस 18 मिनट में 12 किमी. की दूरी तय करती है।
उसकी चाल किमी. प्रति घंटा में क्या है?

$$\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय}$$

$$12 \text{ km} = \text{चाल} \times \frac{18}{60}$$

$$\underline{\underline{40 \text{ km/hr} = \text{चाल Answer}}}$$

Question एक रेलगाड़ी 45 किमी. प्रति घंटे की चाल से चल रही है।
 $\frac{4}{5}$ किमी. की दूरी तय कितने सेकण्ड में तय करेगी?

$$\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय}$$

$$\frac{4}{5} \times 1000 = 45 \times \frac{8}{18} \times \text{समय}$$

$$1 \text{ km} \rightarrow 1000 \text{ m}$$

$$\frac{4}{5} \text{ km} = \frac{4}{5} \times 1000$$

$$\underline{\underline{\text{समय} = 64 \text{ Sec Answer}}}$$

Question कितने समय में सर्वेश 400 मीटर की दूरी तय करेगा
यदि वह 20 किमी. प्रति घंटे की चाल से चलता है?

$$\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय}$$

$$400 \text{ m} = 20 \times \frac{8}{18} \times \text{समय}$$

$$\underline{\underline{\text{समय} = 72 \text{ Sec}}}$$

: सेकण्ड को मिनट में Change करने के लिए 60 से विभाजित करते हैं।

$$= \frac{72}{60} \text{ min} = \underline{\underline{1\frac{1}{5} \text{ min Answer}}}$$

Question एक गाड़ी की चाल 36 किमी. प्रति घंटा है। तीन मिनट में वह कितने मीटर जायेगी?

$$\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय}$$

$$36 \times \frac{5}{18} \times 3 \times 60$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{मिनट को sec} = \times 60 \\ \text{sec को मिनट} = \div 60 \end{array} \right]$$

$$\text{दूरी} = \underline{\underline{1800 \text{ m Answer}}}$$

Question एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकेंड में पार कर लेता है। इस आदमी की गति कितने किमी. प्रति घंटा है?

$$\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय}$$

$$250 = \text{चाल} \times 75$$

$$\text{चाल} = \frac{250}{75} \text{ m/s}$$

$$\frac{250}{75} \times \frac{18}{5} \text{ km/hr}$$

$$= \underline{\underline{12 \text{ km/hr Answer}}}$$

दूरी = समान

Distance = Constant

$$\text{चाल} = a : b$$

$$\text{समय} = b : a$$

10km

Ram $\rightarrow 15 \text{ km/hr}$

Shyam $= 20 \text{ km/hr}$

Ram का समय $= 20 \text{ min}$

Shyam का समय $=$

$$R : S$$

चाल ~~18 km~~ 20 km/hr

$$3 : 4$$

समय (4) : (3)

20 min 3 x 5

1-5 min 15 min

Question एक कार 40 किमी. प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। वही दूरी 60 किमी. प्रति घंटा की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी?

पहले

चाल

40 : 60

$$2 : 3$$

समय

$$3 : 2$$

↓

↓

9 hr

$$2 \times 3$$

$$\boxed{1 \rightarrow 3 \text{ hr}} = \underline{\underline{6 \text{ hr Answer}}}$$

Question अपनी सामान्य गति के $\frac{6}{7}$ भाग से चलते हुए एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक समय लगे। उस दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को सामान्यतः कितना समय लगता है।

Question A तथा B की चालों में 3:4 का अनुपात है तथा A गंतव्य स्थान पर पहुँचने में B से 15 मिनट अधिक समय लेता है। B उस स्थान पर कितने घंटे में पहुँचता है।

A : B
 चाल 3 : 4
 समय 4 : 3 $\rightarrow 3 \times 15$
 $\boxed{45 \text{ min}}$
 $1 \rightarrow 15 \text{ min}$

$\frac{3}{4} \times 45 \text{ hr} = \frac{3}{4} \text{ hr Answer}$

Question यदि कोई गाड़ी 40 किमी/घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुँचती है। यदि वह 50 किमी/घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुँचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में है —

चाल 40 : 50
 4 : 5
 समय 5 : 4
 $\downarrow$
 $1 \rightarrow 1 \text{ min}$
 6×5
 $\boxed{= 30 \text{ min}}$

12:00
 $\swarrow \searrow$
 12:11 12:05
 $\text{diff } \boxed{6}$

सही समय = $30 - 11 = 19 \text{ min Answer}$

सामान्य तथी

चाल 7 : 6

Time (6) : (7)

$$6 \times 12 - 1 = 12 \text{ min}$$

$$\frac{72 \text{ min}}{2}$$

$$60 \text{ min} + 12 \text{ min}$$

1 hr 12 min Answer

Question A तथा B की चालों का अनुपात 2:3 है। कुछ दूरी को तय करने में A को B से 10 मिनट अधिक समय लगता है। A उसी दूरी को योग्य चाल से तय करे, तो उसे कितना समय लगेगा?

A : B
चाल 2 : 3
समय 3 : 2

1 = 10 min
3 x 10 = 30 min

$$\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय}$$

$$2 \times 30 = 60$$

$$\text{चाल} = 2 \times 2 = 4$$

$$\text{नया समय} = \frac{60}{4}$$

15 min Answer

Question यदि राम 42 किमी./घण्टा की चाल से अपनी कार चलाए तो वह बैंक में निपट समय से 15 मिनट पहले पहुँच जाता है। यदि वह 35 किमी./घण्टा की चाल से कार चलाए तो वह निपट समय से 5 मिनट की देरी से बैंक पहुँचता है। उसके प्रस्थान बिन्दु से बैंक की दूरी है -

चाल 42 : 35
6 : 5
समय 5 : 6
1 = 20m

12:00
11:45 12:05
20min

100min

दूरी = चाल $\times$ समय

$$= 42 \times \frac{100}{60} \text{ km}$$

$$= 70 \text{ km Answer}$$

1. A person reaches his destination 32 minutes late if his speed is 6 km/hr and reaches his destination 18 minutes earlier if his speed is 7 km/hr. Find the distance of his destination from the starting point.
कोई व्यक्ति, अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट की देरी से पहुंचता है, यदि उसकी चाल 6 किमी./घंटा है और वह अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट पहले पहुंचता है, यदि उसकी चाल 7 किमी./घंटा है। आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात करें।

- (a) 35 किमी.
- (b) 30 किमी.
- (c) 28 किमी.
- (d) 32 किमी.

2. A man runs 200 metres in 24 seconds. His speed is-
एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है। उसकी गति ज्ञात कीजिए।

- (a) 30km/h
- (b) 32 km/h
- (c) 24 km/h
- (d) 33 km/h

3. A car covers a distance of 90 km in 50 min. What is its speed (in m/s)?
एक कार 50 मिनट में 90 किमी की दूरी तय करती है। इसकी चाल (मी./से में) क्या है?

- (a) 60
- (b) 90
- (c) 108
- (d) 30

4. Walking at $3/4$ of his usual speed, a person reaches his office 18 minutes late than the usual time. His usual time in minutes is :

एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के $3/4$ गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय है:

- (a) 60
- (b) 54
- (c) 72
- (d) 45

5. Walking at $3/4$ of his usual speed, a man reaches his office 30 minutes late than the usual time. How much time does he usually take to reach office?

अपनी सामान्य गति के $3/4$ से चलते हुए, एक आदमी अपने कार्यालय में सामान्य समय से 30 मिनट देर से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्य रूप से कितना समय लगता है?

- (a) 80 मिनट
- (b) 70 मिनट
- (c) 90 मिनट
- (d) 60 मिनट

6. An athlete runs 3600 m in 12 minutes. determines the distance. Find his speed (in km/h)?

एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मी. की दूरी तय करता है। उसकी चाल (किमी./घंटा में) ज्ञात करें?

- (a) 17
- (b) 15
- (c) 16
- (d) 18

7. What distance will an auto rickshaw traveling at 42 km/h cover in 14 minutes?

42 किमी / घंटा की चाल से गतिमान एक ऑटो रिक्शा 14 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा ?

- (a) 7.2 किमी.
- (b) 6.2 किमी.
- (c) 5.8 किमी.
- (d) 9.8 किमी.

8. A bus covered a distance of 162 km. If speed of this bus is 15 m/s, then what will be the time taken by bus?

एक बस ने 162 किमी की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मी/से है, तो बस द्वारा लिया गया समय कितना होगा?

- (a) 4 hours
- (b) 2 hours
- (c) 3 hours
- (d) 5 hours

9. A man walking at 4 km/hr crosses a tunnel in 18 minutes. Find the length of the tunnel in metres.

4 किमी / घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति एक सुरंग को 18 मिनट में पार करता है। सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए।

- (a) 1600
- (b) 1200
- (c) 1400
- (d) 1800

10. 300 m by a person In what time can the distance be covered at a speed of 27 km/h?

एक व्यक्ति द्वारा 300 मी. की दूरी 27 किमी./घंटे की चाल से कितने समय में तय की जा सकती है?

- (a) 40 सेकंड
- (b) 25 सेकंड
- (c) 35 सेकंड
- (d) 30 सेकंड

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	A	D	B	C	D	D	C	A	B